浙江大学 **2019** 年数学分析解答

一 （10 分）计算定积分 $\int_0^{\pi} e^x \sin^2 x dx$

解： $\int_0^{\pi} e^x \sin^2 x dx = \frac{1}{2}\left[\int_0^{\pi} e^x (1-\cos 2x)dx\right]$ $\int_0^{\pi} e^x dx = (e^{\pi}-1)$

由分部积分法 $\int_0^{\pi} e^x \cos 2x dx = (e^{\pi}-1)+2\int_0^{\pi} e^x \sin 2x dx = (e^{\pi}-1)-4\int_0^{\pi} e^x \cos 2x dx$

所以 $\int_0^{\pi} e^x \cos 2x dx = \frac{1}{5}(e^{\pi}-1)$，所以 $\int_0^{\pi} e^x \sin^2 x dx = \frac{2}{5}(e^{\pi}-1)$ 解毕

二 （10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积，且 $\int_0^1 f(x)dx = \frac{\sqrt{3}}{2}$，计算 $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} 4\ln[1+\frac{1}{n}f(\frac{i}{n})]$

解：因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积，所以 $\exists M>0, |f(x)|\le M$，所以 $\frac{1}{n}f(\frac{i}{n})\to 0$

因为 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$，所以 $\sum_{i=1}^{n} 4\ln[1+\frac{1}{n}f(\frac{i}{n})]$ 与 $\sum_{i=1}^{n} 4\frac{1}{n}f(\frac{i}{n})$ 等价且极限值相等

由 Riemann积分的定义：

$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} 4\ln[1+\frac{1}{n}f(\frac{i}{n})] = 4\int_0^1 f(x)dx = 2\sqrt{3}$ 解毕

三 （15 分）设 a,b,c 为实数，且 $b>-1, c\neq 0$ 试确定 a,b,c 的值，使得 $\lim_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}dt} = c$

解：若 $b\neq 0$，显然 $\lim_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}dt}=0$，这与 $c\neq 0$ 矛盾，所以 $b=0$

计算 $\lim_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}dt}$，利用洛必达法则：

$\lim_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}dt} = \lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}}$，易有 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^3)}{x}=0$，若 $a\neq 1$，

$\lim_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}dt} = \lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}}=\infty$，矛盾，所以 $a=1$.计算 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}}$，继续利用洛必达法则：

$$=\lim_{x\to 0}\frac{3\cos x - x\sin x}{\dfrac{(6-12x^3)(1+x^3)^2-6x^2(6x-3x^4)(x^3+1)}{(1+x^3)^4}}=\frac{1}{2}=c$$

解毕

四 （15 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且对每一个 $x\in[a,b]$，存在 $y\in[a,b]$，使得 $|f(y)|\le\frac{1}{2}|f(x)|$，证明：

在存在 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=0$

证明：反证法，由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，由闭区间上连续函数的性质，不妨假设 $0<m<f(x)<M$

对于任选的一点 x_1，存在 x_2，使得 $|f(x_2)|\le\frac{1}{2}|f(x_1)|$，

存在 x_3，使得 $|f(x_3)|\le\frac{1}{2}|f(x_2)|\le\frac{1}{2^2}|f(x_1)|$

所以 $x_n\in[a,b]$，$|f(x_n)|\le\frac{1}{2^{n-1}}|f(x_1)|\le\frac{M}{2^{n-1}}\to 0,(n\to\infty)$

即 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=0$，但对所有的 x，$0<m<f(x)<M$，矛盾.

所以 $[a,b]$ 存在零点

证毕

五 （20 分）（1）设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛。证明存在数列 $\{x_n\}\subset[a,+\infty)$ 满足条件 $\lim_{n\to\infty}x_n=\infty$ $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=0$（2）设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，$f(x)\ge 0$，且 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛，问是否必有 $\lim_{x\to\infty}f(x)=0$？为什么？

证明：（1）因为 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛，所以对于任意的 $\varepsilon>0$，存在 $G>0$，当 $x_1,x_2>G$ 时 $\left|\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx\right|<\varepsilon$

考虑 $\int_n^{n+1}f(x)dx$，由积分中值定理，存在 $\xi\in(n,n+1)$，使得 $\int_n^{n+1}f(x)dx=f(\xi)$，

将 ξ 记做 x_n，易见 $\lim_{n\to\infty}x_n=\infty$

当 $n>G$ 时，$\left|\int_n^{n+1}f(x)dx\right|=|f(x_n)|<\varepsilon$，即 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=0$

证毕

（2）不一定有 .举一个例子：$f(x)$ 是这样一个函数：$f(x)=\begin{cases}2^n(x-n+\frac{1}{2^n}) & x\in[n-\frac{1}{2^n},n)\\ -2^n(x-n)+1 & x\in[n,n+\frac{1}{2^n}]\\ 0 & \text{其它},x\ge 0\end{cases}\quad n=1,2.3.....$

显然函数 $f(x)\ge 0$，$\int_0^{+\infty}f(x)dx=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1$，但 $\lim_{x\to\infty}f(x)\ne 0$（因为在整点处函数值为 1）

解毕

六 （20 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有二阶连续导数，且已知 $M_0=\sup\{|f(x)|;x\in(0,+\infty)\}$ 和 $M_2=\sup\{|f''(x)|;x\in(0,+\infty)\}$ 均为有限数。证明：

（1） $|f'(t)| \le \frac{2M_0}{t} + \frac{t}{2}M_2$ 对任何 $t>0, x\in(0,+\infty)$ 均成立．

（2） $M_1 = \sup\{|f'(x)|; x\in(0,+\infty)\}$ 也是有限数，并且满足不等式 $M_1 \le 2\sqrt{M_0 M_2}$．

证明 :(1) 考虑 $f(t+t)$ 在 t 处 Talyor 展开 :

$f(t+t) = f(t) + f'(t)t + \frac{f''(\xi)}{2}t^2$,t>0,整理一下有 :

$f'(t) = \frac{f(2t)-f(t)}{t} - \frac{f''(\xi)}{2}t$,,所以 $|f'(t)| \le \frac{|f(t)|+|f(2t)|}{t} + \frac{|f''(\xi)|}{2}t$

所以 $|f'(t)| \le \frac{2M_0}{t} + \frac{t}{2}M_2$ 证毕

(2) 因为 $|f'(t)| \le \frac{2M_0}{t} + \frac{t}{2}M_2$ 对任何 $t>0, x\in(0,+\infty)$ 均成立．取 $t = 2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}}$,所以

$|f'(t)| \le 2\sqrt{M_0 M_2}$,所以

$M_1 = \sup\{|f'(x)|; x\in(0,+\infty)\}$ 也是有限数，并且满足不等式 $M_1 \le 2\sqrt{M_0 M_2}$．

证毕

七 （10 分） $f(x)$ 在任何有限区间上 Riemann 可积，且 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛，证明： $\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\sin(nx)dx = 0$

证明： 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛 ,所以 $\forall \varepsilon>0, \exists G>0$, 使得 $\int_{G}^{+\infty}|f(x)|dx + \int_{-\infty}^{-G}|f(x)|dx < \frac{\varepsilon}{2}$

在 $[-G, G]$ 上因为 $f(x)$ Riemann可积 ,

由 Riemann − Lebesgue引理 $\lim_{n\to\infty}\int_{-G}^{G} f(x)\sin(nx)dx = 0$

即 ： $\forall \varepsilon>0, \exists N$,当 $n\ge N$ 时 $\left|\int_{-G}^{G} f(x)\sin(nx)dx\right| < \frac{\varepsilon}{2}$

所以 $\forall \varepsilon>0, \exists N$,当 $n\ge N$ 时,

即: $\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\sin(nx)dx = 0$ 证毕

八 （15 分）（1）将 $\arctan x$ 展开为幂级数，求收敛半径 .

（2）利用（ 1）证明： $\pi = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \ldots\ldots + (-1)^n \frac{4}{2n+1} + \ldots\ldots$

（3）利用（ 2）中公式近似计算 π 的值，需要用多少项求和，误差会不超过 10^{-m} （ m 为自然数）

解：（1）由幂级数理论

$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ 由收敛半径的求法

收敛半径： $\rho=\dfrac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{c_n}}=\dfrac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1/2n+1}}=\dfrac{1}{1}=1$

（2）在级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ 中，令 $x=1$，由莱布尼茨对交错级数的判别法，级数收敛，所以

（3）对于误差的计算，取决于余项，不妨近似地用 $\dfrac{4}{2n+1}$ 代替余项，

$\dfrac{4}{2n+1}\le 10^{-m}$，所以 $2n+1\ge 4\times 10^{m}$，$n\ge\dfrac{4\times 10^{m}-1}{2}$

所以至少计算 $\left[\dfrac{4\times 10^{m}-1}{2}\right]+1$ 项，这里 $y=[x]$ 是取整函数 ． 解毕

九 （15 分）设 $u(x,y)$ 是 $R^2\setminus\{(0,0\}$ 上 C^2 径向函数，即存在一元函数 $f(x)$ 使得 $u(x,y)=f(r),r=\sqrt{x^2+y^2}$

若 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，求 f 满足的方程及函数 $u(x,y)$.

解： $\dfrac{\partial u}{\partial x}=f'(r)\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y}=f'(r)\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

所以 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f''(r)\dfrac{x^2}{x^2+y^2}+f'(r)\dfrac{y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$ $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f''(r)\dfrac{y^2}{x^2+y^2}+f'(r)\dfrac{x^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$

由 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0\Rightarrow f''(r)+f'(r)\dfrac{1}{r}=0$ 所以 $\dfrac{f''(r)}{f'(r)}=-\dfrac{1}{r}$，所以 $\ln f'(r)=\ln\dfrac{1}{r}+C$

所以 $f'(r)=C_1\dfrac{1}{r},\therefore f(r)=C_1\ln r+C_2$ 这里 C,C_1,C_2 均为常数。

所以 $u(x,y)=C_1\ln(\sqrt{x^2+y^2})+C_2$ 解毕

十 （25 分）(1)设 f 是 R^1 上 C^1，周期为 L 的函数（ $L>0$），且 $\int_0^L f(x)dx=0$。利用 f 的 Fourier 级数展开证明：

$\int_0^L|f'(x)|^2dx\ge\dfrac{4\pi^2}{L^2}\int_0^L|f(x)|^2dx$，等号成立当且仅当存在常数 a_{-1},a_1，使得 $f(t)=a_{-1}e^{-2\pi i\frac{t}{L}}+a_1e^{2\pi i\frac{t}{L}}$

（2）设 Ω 是 R^2 上具有 C^1 光滑边界的连通区域，设 $A(\Omega)$ 是 Ω 的面积，则 $2A(\Omega)=\int_\Omega \mathrm{div}\,\vec{r}\,dxdy=\int_{\partial\Omega}\vec{r}\cdot\vec{v}\,ds$

其中向量场 $\vec{r}(x,y)=r_1(x,y)\vec{i}+r_2(x,y)\vec{j}$，$r_1(x,y)=x,r_2(x,y)=y$，$\vec{i},\vec{j}$ 是 x 轴和 y 轴的单位向量 .，$\vec{v}$ 是边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向量，ds 是边界 $\partial\Omega$ 的弧长微分 .

（3）设 Ω 同上，$l(\partial\Omega)$ 是 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 的长度，利用（1），（2）证明：$l(\partial\Omega)^2\ge 4\pi A(\Omega)$ 等号成立当且仅当 Ω 是圆盘 .

证明：（1）因为 f 是 R^1上 C^1，所以 f, f'均是连续函数，所以满足 Passeval等式，又注意到 $\int_0^L f(x)dx = 0$

所以 $\frac{2}{L}\int_0^L |f(x)|^2 dx = \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$ 这里 a_n, b_n 均为 f 的 Fourier 系数，由 Fourier 级数理论可得：

f'的 Fourier 系数为 $\frac{2\pi}{L}na_n, \frac{2\pi}{L}nb_n$，由 Passeval等式：

$\frac{2}{L}\int_0^L |f'(x)|^2 dx = \frac{4\pi^2}{L^2}\sum_{n=1}^{\infty}(n^2a_n^2 + n^2b_n^2)$，显然 $\int_0^L |f'(x)|^2 dx \geq \frac{4\pi^2}{L^2}\int_0^L |f(x)|^2 dx$

如若等号成立，说明 $a_n, b_n = 0, n \geq 2$，由 f 的 Fourier 级的复数形式：

存在常数 a_{-1}, a_1，使得 $f(t) = a_{-1}e^{-2\pi i\frac{t}{L}} + a_1 e^{2\pi i\frac{t}{L}}$ 证毕

（2）证明： $\operatorname{div}\vec{r} = \frac{\partial r_1}{\partial x} + \frac{\partial r_2}{\partial y} = 2$，所以 $\int_\Omega \operatorname{div}\vec{r}dxdy = \int_\Omega 2dxdy = 2A(\Omega)$

将第一类曲线积分向第二类曲线积分转化：

$$\int_{\partial\Omega}\vec{r}\cdot\vec{v}\,ds = \int_{\partial\Omega} xdy - ydx \xrightarrow{\text{由 Green公式}} \iint_\Omega 2dxdy = 2A(\Omega)$$ 证毕

(3) 将坐标 (x, y) 看作是弧长 s 的函数 $(x(s), y(s))$，因为有： $(dx)^2 + (dy)^2 = (ds)^2$ 所以：

$\left(\frac{dx}{ds}\right)^2 + \left(\frac{dy}{ds}\right)^2 = 1$，令 $l(\partial\Omega) = L$， $x(s), y(s)$ 是周期为 L 的 C^1函数

由格林公式和（ 2）的结果。可以得到下面的结论：

考虑： $\frac{4\pi}{L}A(\Omega) = \frac{4\pi}{L}\int_0^L x(s)y'(s)ds = \frac{4\pi}{L}\left[\int_0^L \left(\sqrt{\frac{2\pi}{L}}x(s)\right)\left(\sqrt{\frac{L}{2\pi}}y'(s)\right)ds\right]$

由（ 1）的结论： $\int_0^L x^2(s)ds \leq \frac{L^2}{4\pi^2}\int_0^L x'(s)^2 ds$

代入 ***， 有 $\frac{4\pi}{L}A(\Omega) \leq \frac{1}{2}\frac{4\pi}{L}\left[\int_0^L \frac{2\pi}{L}\frac{L^2}{4\pi^2}x'(s)^2 ds + \int_0^L \frac{L}{2\pi}y'(s)^2 ds\right]$

即： $\frac{4\pi}{L}A(\Omega) = \frac{4\pi}{l(\partial\Omega)}A(\Omega) \leq l(\partial\Omega)$，即 $l(\partial\Omega)^2 \geq 4\pi A(\Omega)$ 证毕